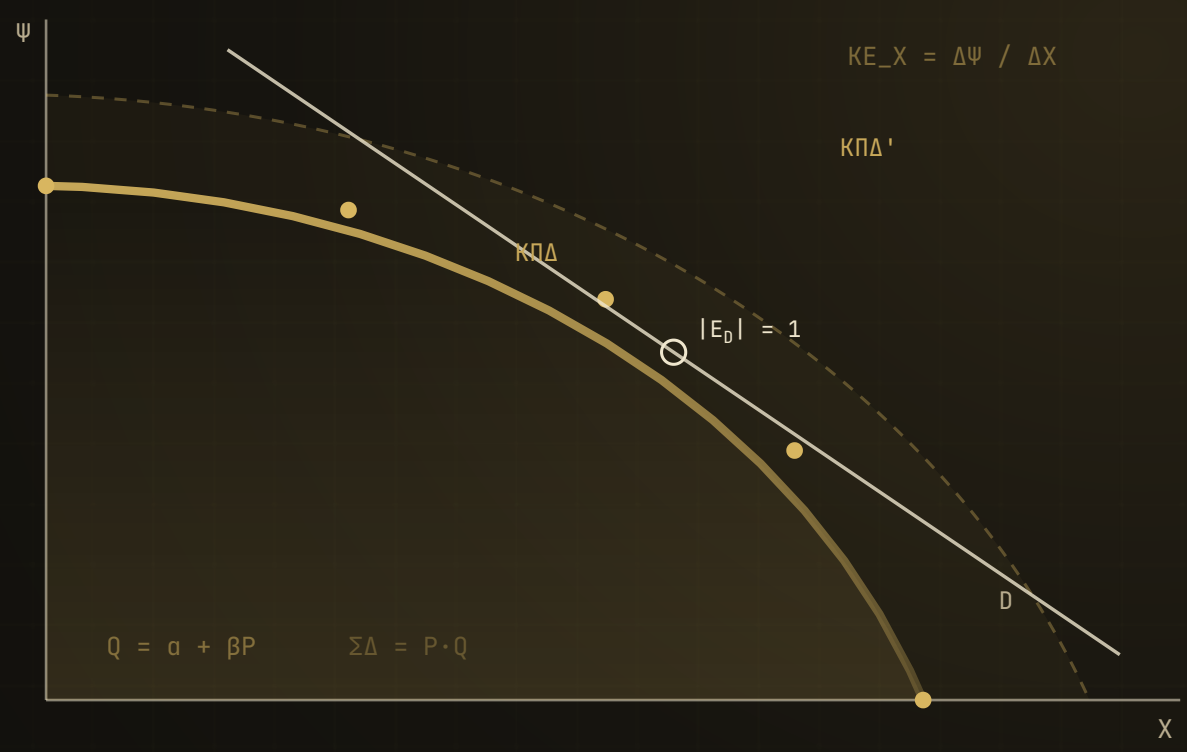


ΜΑΘΗΜΑ 01 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 1 · Βασικές οικονομικές έννοιες

Στενότητα · ΚΠΔ · Κόστος ευκαιρίας · Μετατοπίσεις

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 2 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

1 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 1

Κεφάλαιο 1 Βασικές οικονομικές έννοιες

Στενότητα · Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων · Κόστος ευκαιρίας · Μετατοπίσεις της ΚΠΔ

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 1	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 2 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 4
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 5
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 6
05	Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών (100 μονάδες)	σ. 8
06	Λύσεις όλων των ασκήσεων και του κριτηρίου (για τον καθηγητή)	σ. 10

Περιεχόμενο

2 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 9 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

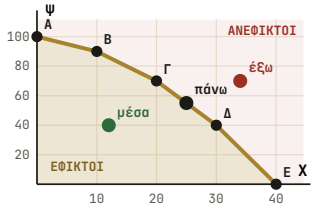
Συμβάσεις βιβλίου

$ΚΕ_{χ} = ΔΨ/ΔΧ$ και $ΚΕ_{ψ} = ΔΧ/ΔΨ$, σε απόλυτη τιμή, μεταξύ διαδοχικών συνδυασμών

ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ · ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Θέλουμε πολλά, έχουμε λίγα, άρα πρέπει να διαλέξουμε.

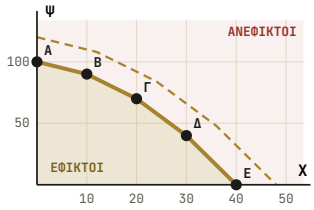
- **Στενότητα:** οι ανάγκες δεν τελειώνουν, οι πόροι (εργασία, έδαφος, κεφάλαιο) είναι περιορισμένοι.
- **ΚΠΔ = «το μενού» της οικονομίας:** τα περισσότερα που μπορεί να φτιάξει από δύο αγαθά μαζί, με δεδομένους πόρους και τεχνολογία.
- **Πάνω** στην καμπύλη: όλοι οι πόροι δουλεύουν σωστά. **Μέσα**: σπατάλη ή ανεργία. **Έξω**: δεν γίνεται με τα σημερινά μέσα.



ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Κόστος ευκαιρίας = ό,τι θυσιάζεις για να πάρεις κάτι.

- Πας 3 ώρες σινεμά: δεν πληρώνεις μόνο το εισιτήριο, χάνεις και τα 3 ώρες δουλειάς που θα έκανες.
- Στην ΚΠΔ: για **1 Χ ακόμα**, πόσα **Ψ θυσιάζω**; Αυτό είναι το $ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$.
- **Γιατί μεγαλώνει:** αν μια χώρα πάει αγρότες στα εργοστάσια, πρώτα πηγαίνουν όσοι κάνουν για τη δουλειά. Μετά μένουν οι πιο ακατάλληλοι, άρα κάθε νέα μονάδα κοστίζει περισσότερο. Γι' αυτό η ΚΠΔ είναι **κοίλη**.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Πανδημία 2020: πολλοί εργαζόμενοι βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας ⇒ η οικονομία παρήγαγε σε σημείο **κάτω** από την ΚΠΔ (υποαπασχόληση). Η καμπύλη δεν μετακινήθηκε.
- Κακοκαιρία Daniel, Θεσσαλία 2023: πλημμύρισαν χωράφια και καταστράφηκαν υποδομές ⇒ χάθηκαν παραγωγικοί συντελεστές ⇒ η ΚΠΔ για τα αγροτικά προϊόντα μετατοπίστηκε **αριστερά**.
- Νέες τεχνολογίες (π.χ. ψηφιακά εργαλεία και αυτοματισμοί) ⇒ με τους ίδιους πόρους παράγονται περισσότερα ⇒ η ΚΠΔ μετατοπίζεται **δεξιά**.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 1

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Κόστος ευκαιρίας	Πίνακας συνδυασμών Χ, Ψ	$ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$ ανά τμήμα · $ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$	Λ1
2 · Θέση σημείου	Πίνακας + συνδυασμός (Χ, Ψ)	Βρες το τμήμα → $Ψ_{max}$ → σύγκρινε	Λ1
3 · Θυσία για πολλές μονάδες	Πίνακας + αλλαγή από $Χ_α$ σε $Χ_β$	Θυσία = ΚΕ·ΔΧ σε κάθε τμήμα → άθροισμα	Λ2
4 · Συμπλήρωση πίνακα	Κάποια Ψ ή ΚΕ λείπουν	$ΔΨ = ΚΕ_Χ·ΔΧ$ από πάνω προς τα κάτω	Λ1
5 · Θεωρία με διάγραμμα	Ένα γεγονός (σεισμός, ανεργία…)	Δεξιά, αριστερά ή σημείο μέσα;	σ. 2

ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ Χ (ΣΕ ΟΡΟΥΣ Ψ)

$$ΚΕ_X = \frac{ΔΨ}{ΔX}$$

Πόσες μονάδες **Ψ θυσιάζω** για **1 επιπλέον Χ**. Πάντα σε απόλυτη τιμή.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ Ψ (ΣΕ ΟΡΟΥΣ Χ)

$$ΚΕ_Ψ = \frac{ΔX}{ΔΨ} = \frac{1}{ΚE_X}$$

Μόνο μεταξύ **των ίδιων** δύο διαδοχικών συνδυασμών.

ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

$$\text{θυσία } Ψ = ΚΕ_X \cdot ΔX$$

Αν περνάς **πολλά τμήματα**, υπολογίζεις τη θυσία σε κάθε τμήμα και τις **προσθέτεις**.

ΜΕΓΙΣΤΟ Ψ ΓΙΑ ΔΟΣΜΕΝΟ Χ

$$Ψ_{max} = Ψ_{αρχ} - ΚΕ_X \cdot (X - X_{αρχ})$$

«αρχ» = η αρχή του τμήματος όπου πέφτει το Χ.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (Χ, Ψ);

Σύγκριση	θέση	Τι σημαίνει
$Ψ = Ψ_{max}$	**πάνω** στην ΚΠΔ	εφικτός και άριστος: πλήρης και αποδοτική απασχόληση
$Ψ < Ψ_{max}$	**μέσα** (αριστερά)	εφικτός, αλλά υποαπασχόληση ή κακή χρήση πόρων
$Ψ > Ψ_{max}$	**έξω** (δεξιά)	ανέφικτος με τους σημερινούς πόρους και την τεχνολογία

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΠΔ

- Όλοι οι συντελεστές απασχολούνται **αποδοτικά**
- **Δεδομένη** τεχνολογία
- Παράγονται **δύο** μόνο αγαθά

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΠΔ

- **Δεξιά:** περισσότεροι συντελεστές ή καλύτερη τεχνολογία
- **Αριστερά:** καταστροφή συντελεστών
- **Ανεργία:** δεν μετατοπίζει, το σημείο πάει **μέσα**
- Τεχνολογία μόνο στο Χ: «ανοίγει» μόνο στον άξονα του Χ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ

Οι συντελεστές **δεν είναι εξίσου κατάλληλοι** για όλα τα αγαθά. Όσο αυξάνεται το Χ, παίρνουμε από το Ψ συντελεστές όλο και λιγότερο κατάλληλους για το Χ ⇒ θυσιάζουμε όλο και περισσότερο Ψ ⇒ η ΚΠΔ είναι **κοίλη**. Αν το ΚΕ είναι **σταθερό**, η ΚΠΔ είναι **ευθεία**. Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό (εναλλακτικό) κόστος εκφρασμένο σε χρήμα.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΙ 1 & 2 Κόστος ευκαιρίας και θέση συνδυασμών

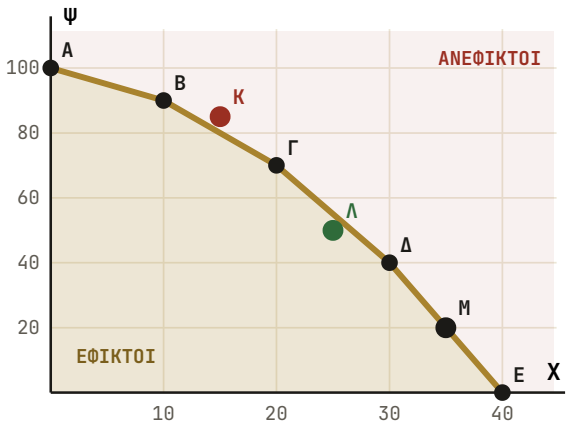
Μια μικρή οικονομία παράγει μόνο ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Χ) και τρόφιμα (Ψ, σε τόνους).

α) $ΚΕ_Χ$ και $ΚΕ_Ψ$. **β)** Είναι αυξανόμενο; **γ)** Πού βρίσκονται οι συνδυασμοί Κ(15, 85), Λ(25, 50) και Μ(35, 20);

	Χ	Ψ
Α	0	100
Β	10	90
Γ	20	70
Δ	30	40
Ε	40	0

ΛΥΣΗ

- $ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$ → Α→Β: 10/10 = **1** · Β→Γ: 20/10 = **2** · Γ→Δ: 30/10 = **3** · Δ→Ε: 40/10 = **4**
- $ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$ → 1 · 0,5 · 0,33 · 0,25
- ⇒ **Αυξανόμενο (1 → 2 → 3 → 4) ⇒ η ΚΠΔ είναι κοίλη**
- Κ(15, 85): τμήμα Β→Γ → $Ψ_{max} = 90 − 2·5 = 80$ → 85 > 80 ⇒ **ανέφικτο**
- Λ(25, 50): τμήμα Γ→Δ → $Ψ_{max} = 70 − 3·5 = 55$ → 50 < 55 ⇒ **μέσα** (υποαπασχόληση)
- Μ(35, 20): τμήμα Δ→Ε → $Ψ_{max} = 40 − 4·5 = 20$ → 20 = 20 ⇒ **πάνω στην ΚΠΔ**



Σκιασμένο: εφικτοί · ροζ: ανέφικτοι

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 3 Θυσία για πολλές μονάδες

Με τα δεδομένα του Λυμένου 1.

Η οικονομία παράγει 15 υπολογιστές πάνω στην ΚΠΔ και θέλει να φτάσει τους 35. Πόσους τόνους τρόφιμα θα θυσιάσει;

ΛΥΣΗ

- Σπάω τη διαδρομή: 15→20 (ΚΕ 2) · 20→30 (ΚΕ 3) · 30→35 (ΚΕ 4)
- Θυσίες: 2·5 = 10 · 3·10 = 30 · 4·5 = 20
- ⇒ **Σύνολο = 60 τόνοι**
- Έλεγχος: Ψ(15) = 80 και Ψ(35) = 20 → 80 − 20 = 60 ✔

Παγίδα: ΔΕΝ κάνουμε 20 μονάδες × ένα ΚΕ. Κάθε τμήμα έχει το δικό του κόστος ευκαιρίας.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η ΚΠΔ δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που μπορούν να παραχθούν για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου.	Σ / Λ
2	Ένας συνδυασμός κάτω από την ΚΠΔ σημαίνει ότι κάποιοι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.	Σ / Λ
3	Η βελτίωση της τεχνολογίας μετατοπίζει την ΚΠΔ προς τα αριστερά.	Σ / Λ
4	Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο, γιατί οι συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για όλα τα αγαθά.	Σ / Λ
5	Αν μεταξύ δύο συνδυασμών το $ΚΕ_Χ$ είναι 4, τότε το $ΚΕ_Ψ$ είναι 0,25.	Σ / Λ
6	Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.	Σ / Λ
7	Η αύξηση της ανεργίας μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά.	Σ / Λ
8	Αν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό, η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή.	Σ / Λ
9	Ένας συνδυασμός δεξιά από την ΚΠΔ μπορεί να παραχθεί αν δουλέψουν όλοι οι άνεργοι.	Σ / Λ
10	Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό κόστος εκφρασμένο σε χρήμα.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Ένας συνδυασμός που βρίσκεται δεξιά από την ΚΠΔ:

α) είναι εφικτός με υποαπασχόληση
β) είναι ανέφικτος με τους υπάρχοντες συντελεστές
γ) δείχνει αποδοτική παραγωγή
δ) δείχνει ανεργία

2. Αν η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή, το κόστος ευκαιρίας είναι:

α) αυξανόμενο
β) μειούμενο
γ) σταθερό
δ) μηδέν

3. Η αύξηση της ανεργίας σε μια οικονομία:

α) μετατοπίζει την ΚΠΔ δεξιά
β) μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά
γ) φέρνει την οικονομία σε σημείο κάτω από την ΚΠΔ
δ) δεν επηρεάζει την παραγωγή

4. Αν $ΚΕ_Χ = 2$ και η οικονομία αυξήσει το Χ κατά 10 μονάδες (στο ίδιο τμήμα), θυσιάζει:

α) 5 μονάδες Ψ
β) 10 μονάδες Ψ
γ) 20 μονάδες Ψ
δ) 2 μονάδες Ψ

5. Νέα τεχνολογία που αφορά μόνο το αγαθό Χ:

α) μετατοπίζει παράλληλα την ΚΠΔ
β) μετακινεί μόνο το σημείο τομής της ΚΠΔ με τον άξονα του Χ
γ) δεν αλλάζει την ΚΠΔ
δ) μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Υπολογίζω κόστος ευκαιρίας

★☆☆ · Λυμένο 1 · Άσκ. 1 φυλλαδίου

Οικονομία που παράγει ελαιόλαδο (Χ, σε τόνους) και κρασί (Ψ, σε χιλιάδες φιάλες).

	Χ	Ψ
Α	0	60
Β	10	55
Γ	20	45
Δ	30	30
Ε	40	0

α) Υπολόγισε το $ΚΕ_Χ$ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.

β) Υπολόγισε το $ΚΕ_Ψ$.

γ) Είναι το $ΚΕ_Χ$ αυξανόμενο; Γιατί συμβαίνει αυτό;

δ) Σχεδίασε την ΚΠΔ.

A2 Τι παθαίνει η ΚΠΔ;

★☆☆ · θεωρία · Άσκ. 5 φυλλαδίου

Για καθένα, εξήγησε και δείξε σε πρόχειρο διάγραμμα.

α) Ένας μεγάλος σεισμός καταστρέφει πολλά εργοστάσια.

β) Νέα τεχνολογία βελτιώνει την παραγωγή και των δύο αγαθών.

γ) Λόγω κρίσης αυξάνεται η ανεργία.

δ) Νέα τεχνολογία βελτιώνει μόνο την παραγωγή του Χ.

ε) Η χώρα δέχεται πολλούς νέους εργαζομένους.

A3 Κόστος ευκαιρίας στην καθημερινή ζωή

★☆☆ · Άσκ. 6 φυλλαδίου

Η Μαρία έχει ελεύθερες 3 ώρες: σινεμά (εισιτήριο 8 €) ή δουλειά βοηθός σε φροντιστήριο με 10 € την ώρα.

α) Τι θυσιάζει η Μαρία αν πάει σινεμά; Είναι το κόστος της μόνο τα 8 €;

β) Τι είναι το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος);

γ) Πώς συνδέεται το χρηματικό κόστος με το πραγματικό;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Εφικτό, ανέφικτο ή άριστο;

★★☆ · Λυμένο 1γ · Άσκ. 2 φυλλαδίου

Με τα δεδομένα της Α1 (ελαιόλαδο και κρασί).

Εξέτασε υπολογιστικά πού βρίσκονται οι συνδυασμοί:

α) Χ = 15, Ψ = 52

β) Χ = 25, Ψ = 35

γ) Χ = 35, Ψ = 15

B2 Συμπληρώνω τον πίνακα

★★☆ · Άσκ. 3 φυλλαδίου

Οικονομία που παράγει σιτάρι (Χ) και βαμβάκι (Ψ).

Δίνονται $ΚΕ_Χ$(Α→Β) = 0,5 και $ΚΕ_Χ$(Γ→Δ) = 3. Συμπλήρωσε τα κενά και βρες όλα τα $ΚΕ_ψ$.

α) Βρες τα $Ψ_Β$ και $Ψ_Δ$.

β) Βρες το $ΚΕ_Χ$ για τα τμήματα Β→Γ και Δ→Ε.

γ) Βρες όλα τα $ΚΕ_ψ$.

Βοήθεια: $ΔΨ = ΚΕ_Χ \cdot ΔΧ$. Ξεκίνα από πάνω.

	Χ	Ψ
Α	0	200
Β	20	;
Γ	40	160
Δ	60	;
Ε	80	0

B3 Ευθεία ΚΠΔ

★★☆ · Άσκ. 7 φυλλαδίου

Ένας αγρότης μοιράζει τα χωράφια του σε ντομάτες (Χ) και πατάτες (Ψ). Τα χωράφια είναι όλα ίδια.

α) Υπολόγισε το $ΚΕ_Χ$ για όλα τα τμήματα.

β) Τι παρατηρείς; Τι σχήμα έχει η ΚΠΔ; Γιατί είναι λογικό εδώ;

γ) Πόσο είναι το μέγιστο Ψ όταν Χ = 25;

	Χ	Ψ
Α	0	120
Β	10	90
Γ	20	60
Δ	30	30
Ε	40	0

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Πόσα θυσιάζω;

★★★ · Λυμένο 2 · Άσκ. 4 φυλλαδίου

Με τον συμπληρωμένο πίνακα της Β2 (σιτάρι και βαμβάκι).

α) Ποιο είναι το μέγιστο Ψ όταν Χ = 30; Και όταν Χ = 50;

β) Πόσες μονάδες Ψ θυσιάζονται αν το Χ αυξηθεί από 30 σε 50;

γ) Ποιο είναι το μέγιστο Ψ όταν Χ = 70;

Γ2 Θέμα Πανελλαδικών 2000

★★★ · αυθεντικό θέμα

Πανελλαδικές Ιουνίου 2000, με τα αρχικά νούμερα.

α) Υπολόγισε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους Ψ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.

β) Εξέτασε υπολογιστικά πού βρίσκονται οι συνδυασμοί: (120, 230), (60, 560), (100, 500).

	Χ	Ψ
Α	0	700
Β	50	600
Γ	100	400
Δ	150	0

Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια

★★★

Θέμα Β.

α) Ποιες είναι οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η ΚΠΔ;

β) Γιατί η ΚΠΔ έχει αρνητική κλίση;

γ) Πώς μπορεί να γίνει εφικτός ένας συνδυασμός που σήμερα είναι ανέφικτος;

05 Κριτήριο αξιολόγησης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών Κεφάλαιο 1	**2 ώρες**	**100 μονάδες** Α 25 · Β 25 · Γ 25 · Δ 25

Ονοματεπώνυμο _____ Βαθμός _____ / 100

ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ

- 2021 Θέμα Β: αποφάσεις νοικοκυριού, επιχείρησης, κράτος
- 2022 Θέμα Γ: πίνακας ΚΠΔ, θυσία, σημεία Κ και Λ
- 2022 (Σεπτ.) Θέμα Γ: ΚΠΔ και ξένοι άνεργοι
- 2025 Θέμα Γ: ΚΠΔ και κόστος ευκαιρίας
- 2026 Θέμα Γ: ευθύγραμμη ΚΠΔ από την παραγωγικότητα, μαζί με ανεργία

Τα Θέματα Γ και Δ ακολουθούν τη δομή αυτών των θεμάτων, με δικά μας νούμερα.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν είναι λανθασμένη. Μονάδες 15

α. Η στενότητα των πόρων αφορά μόνο τις φτωχές χώρες.

β. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού μετριέται σε μονάδες του άλλου αγαθού που θυσιάζονται.

γ. Ένας συνδυασμός κάτω από την ΚΠΔ δείχνει πλήρη απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών.

δ. Η βελτίωση της τεχνολογίας μετατοπίζει την ΚΠΔ προς τα δεξιά.

ε. Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους.

Α2. Αν το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους Ψ είναι 4, τότε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους Χ είναι: Μονάδες 5

α) 4 β) 0,25

γ) 1 δ) −4

Α3. Η αύξηση της ανεργίας σε μια οικονομία εμφανίζεται ως: Μονάδες 5

α) μετατόπιση της ΚΠΔ αριστερά β) συνδυασμός κάτω από την ΚΠΔ

γ) μετατόπιση της ΚΠΔ δεξιά δ) συνδυασμός έξω από την ΚΠΔ

ΘΕΜΑ Β

δομή Θέματος Β 2021

Β1. Ποιες τρεις αποφάσεις παίρνει το νοικοκυριό για τη χρησιμοποίηση του εισοδήματός του; Μονάδες 6

Β2. Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται οι αποφάσεις αυτές; Μονάδες 8

Β3. Τι προσδιορίζεται με τις αποφάσεις της επιχείρησης για την παραγωγή και ποιος είναι ο αντικειμενικός της σκοπός; Μονάδες 7

Β4. Με ποιους τρόπους παρεμβαίνει το κράτος στην οικονομική ζωή των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών; Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Γ

δομή Θέματος Γ 2022

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά, Χ και Ψ, με πλήρη και αποδοτική απασχόληση των συντελεστών της. Δίνεται ο πίνακας (το κόστος ευκαιρίας $ΚΕ_Χ$ του Χ σε όρους Ψ αφορά τη μετάβαση από τον προηγούμενο συνδυασμό):

	Χ	Ψ	$ΚΕ_Χ$
Α	0	300	–
Β	20	;	1
Γ	40	240	;
Δ	60	;	4
Ε	80	0	;

Γ1. Συμπλήρωσε τα κενά του πίνακα (να φαίνονται οι υπολογισμοί). Μονάδες 6

Γ2. Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα του Χ όταν παράγονται 220 μονάδες Ψ; Μονάδες 4

Γ3. Πόσες μονάδες Ψ θυσιάζονται για να αυξηθεί η παραγωγή του Χ από 20 σε 70 μονάδες; Μονάδες 6

Γ4. Χαρακτήρισε τους συνδυασμούς Κ (Χ = 50, Ψ = 190) και Λ (Χ = 30, Ψ = 270) ως άριστους, εφικτούς ή ανέφικτους. Μονάδες 6

Γ5. Η οικονομία βρίσκεται στο Κ. Μειώνεται η ανεργία και φτάνει στην ΚΠΔ με Χ = 50. Πόσο Ψ παράγει τώρα; Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ

δομή Θέματος Γ 2026

Σε μια οικονομία απασχολούνται 10.000 εργάτες. Κάθε εργάτης παράγει, σε μία περίοδο, ή 40 μονάδες Χ ή 20 μονάδες Ψ. Η παραγωγικότητα είναι ίδια για όλους και σταθερή.

Δ1. Κατασκεύασε πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων με 5 συνδυασμούς (0, 2.500, 5.000, 7.500, 10.000 εργάτες στο Χ) και βρες το $ΚΕ_Χ$. Μονάδες 7

Δ2. Γιατί η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή; Γράψε την εξίσωσή της. Μονάδες 6

Δ3. Οι τιμές είναι $Ρ_Χ$ = 3 και $Ρ_Ψ$ = 5. Αν παράγονται 120.000 Χ, πόσο είναι το μέγιστο Ψ και πόση η αξία της παραγωγής; Μονάδες 5

Δ4. Η οικονομία παράγει Χ = 80.000 και Ψ = 130.000. Πόσοι εργάτες απασχολούνται και πόσο είναι το ποσοστό ανεργίας (θεώρησε ότι και οι 10.000 ανήκουν στο εργατικό δυναμικό); Μονάδες 7

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

06 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 1

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Σ	3 Λ	4 Σ	5 Σ	6 Σ
7 Λ	8 Σ	9 Λ	10 Σ		

Γιατί είναι Λ: (3) τη μετατοπίζει δεξιά · (7) η ΚΠΔ μένει ίδια· η οικονομία πάει σε σημείο μέσα · (9) είναι ανέφικτος ακόμα και με πλήρη απασχόληση· χρειάζονται περισσότεροι πόροι ή καλύτερη τεχνολογία

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 γ	4 γ	5 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΥΠΟΛΟΓΊΖΩ ΚΌΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ

- → $ΚΕ_Χ$: 5/10 = **0,5** · 10/10 = **1** · 15/10 = **1,5** · 30/10 = **3**
- → $ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$: 2 · 1 · 0,67 · 0,33
- ⇒ **Αυξανόμενο: οι συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για ελαιόλαδο και κρασί**
- → Καμπύλη κοίλη ως προς την αρχή, από (0, 60) έως (40, 0)

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΤΙ ΠΑΘΑΊΝΕΙ Η ΚΠΔ;

- → α) Λιγότερο κεφάλαιο ⇒ ΚΠΔ **αριστερά**
- → β) Καλύτερη τεχνολογία ⇒ ΚΠΔ **δεξιά**
- → γ) Η ΚΠΔ **δεν** μετατοπίζεται · η οικονομία πάει σε σημείο **μέσα**
- → δ) «Ανοίγει» μόνο στον άξονα του Χ · η τομή με τον άξονα Ψ μένει ίδια
- → ε) Περισσότερη εργασία ⇒ ΚΠΔ **δεξιά**

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΚΌΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΖΩΉ

- → Θυσιάζει την καλύτερη εναλλακτική: 3·10 = **30 €** από δουλειά, συν τα 8 € του εισιτηρίου ⇒ όχι μόνο τα 8 €
- → Κόστος ευκαιρίας = τα αγαθά που θυσιάζονται για να αποκτηθεί κάτι, δηλαδή η χαμένη ευκαιρία να κάνουμε κάτι άλλο με τους ίδιους πόρους
- → Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό κόστος **εκφρασμένο σε χρήμα**: τα ευρώ αντιπροσωπεύουν όσα θα αγοράζαμε στη θέση του

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΕΦΙΚΤΌ, ΑΝΈΦΙΚΤΟ Ή ΆΡΙΣΤΟ;

- → (15, 52): τμήμα Β→Γ, ΚΕ = 1 → $Ψ_{max}$ = 55 − 5 = 50 → 52 > 50 ⇒ **ανέφικτος**
- → (25, 35): τμήμα Γ→Δ, ΚΕ = 1,5 → $Ψ_{max}$ = 45 − 7,5 = 37,5 → 35 < 37,5 ⇒ **μέσα**
- → (35, 15): τμήμα Δ→Ε, ΚΕ = 3 → $Ψ_{max}$ = 30 − 15 = 15 → 15 = 15 ⇒ **πάνω στην ΚΠΔ**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΩ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ

- → $Ψ_Β$ = 200 − 0,5·20 = **190** · $Ψ_Δ$ = 160 − 3·20 = **100**
- → ΚΕ(Β→Γ) = (190 − 160)/20 = **1,5** · ΚΕ(Δ→Ε) = 100/20 = **5**
- → $ΚΕ_Ψ$: 2 · 0,67 · 0,33 · 0,2

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΕΥΘΕΊΑ ΚΠΔ

→ $ΚΕ_Χ$ = 30/10 = **3** σε όλα τα τμήματα

⇒ **Σταθερό ΚΕ ⇒ ευθεία ΚΠΔ · λογικό, γιατί τα χωράφια είναι εξίσου κατάλληλα και για τα δύο**

→ $Ψ_{max}$ = 60 − 3·5 = **45** (ή Ψ = 120 − 3Χ = 45)

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΠΌΣΑ ΘΥΣΙΆΖΩ;

→ Χ = 30 (Β→Γ, ΚΕ 1,5): $Ψ_{max}$ = 190 − 15 = **175** · Χ = 50 (Γ→Δ, ΚΕ 3): 160 − 30 = **130**

→ 30→40: 1,5·10 = 15 · 40→50: 3·10 = 30

⇒ **Θυσία = 45 (έλεγχος: 175 − 130 ✓)**

→ Χ = 70 (Δ→Ε, ΚΕ 5): $Ψ_{max}$ = 100 − 50 = **50**

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΘΈΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΏΝ 2000

→ $ΚΕ_Χ$: 100/50 = **2** · 200/50 = **4** · 400/50 = **8**

→ (120, 230): τμήμα Γ→Δ → $Ψ_{max}$ = 400 − 8·20 = 240 → 230 < 240 ⇒ **αριστερά** (μέσα)

→ (60, 560): τμήμα Β→Γ → $Ψ_{max}$ = 600 − 4·10 = 560 ⇒ **πάνω** στην ΚΠΔ

→ (100, 500): $Ψ_{max}$ = 400 → 500 > 400 ⇒ **δεξιά** (ανέφικτος)

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ: ΕΞΉΓΗΣΕ ΜΕ ΛΌΓΙΑ

→ Αποδοτική χρήση όλων των συντελεστών · δεδομένη τεχνολογία · δύο μόνο αγαθά

→ Οι συντελεστές είναι δεδομένοι (στενότητα): για περισσότερο Χ πρέπει να μεταφερθούν συντελεστές από το Ψ ⇒ λιγότερο Ψ

→ Μόνο αν αυξηθούν οι συντελεστές ή βελτιωθεί η τεχνολογία (ή και τα δύο) ⇒ η ΚΠΔ μετατοπίζεται δεξιά

ΚΡ. Κριτήριο αξιολόγησης · ενδεικτικές απαντήσεις και μονάδες

ΚΡΙΤΉΡΙΟ · ΘΕΜΑ Α

Α1 α) Λ · β) Σ · γ) Λ · δ) Σ · ε) Σ **(3 μον. η καθεμία)**

Α2 β) 0,25

Α3 β) συνδυασμός κάτω από την ΚΠΔ

ΘΕΜΑ Β

Β1 (α) Πόσο μέρος θα καταναλώσει και πόσο θα αποταμιεύσει. (β) Το μέρος που θα καταναλωθεί, σε ποια προϊόντα και σε ποιες αναλογίες. (γ) Το μέρος που θα αποταμιευθεί, πότε θα χρησιμοποιηθεί και για ποιο σκοπό. **2 μον. η καθεμία**

Β2 (α) Μέγεθος του εισοδήματος, (β) μέγεθος του νοικοκυριού και ηλικία των μελών, (γ) γεωγραφική θέση, (δ) κοινωνικό περιβάλλον. **2 μον. ο καθένας**

Β3 Τι προϊόν, σε τι ποσότητα, με ποια μέθοδο (τεχνολογία), σε ποιο μέρος θα εγκατασταθεί, σε ποια τιμή θα πουλάει (**5 μον.**). Σκοπός: **μεγιστοποίηση του κέρδους** (**2 μον.**)

Β4 Στις επιχειρήσεις: φορολογία και διάφορες διευκολύνσεις. Στα νοικοκυριά: φόροι, επιδόματα, διάφορα αγαθά. Ακόμη, «δωρεάν» παροχή αγαθών όπως προστασία, παιδεία, περίθαλψη. **4 μον.**

ΘΕΜΑ Γ

Γ1 $Ψ_Β$ = 300 − 1·20 = **280** · $ΚΕ_{Β→Γ}$ = (280 − 240)/20 = **2** · $Ψ_Δ$ = 240 − 4·20 = **160** · $ΚΕ_{Δ→Ε}$ = 160/20 = **8 (6 μον.)**

Γ2 Ψ = 220 ανάμεσα σε Γ (240) και Δ (160), ΚΕ = 4 ⇒ Χ = 40 + (240 − 220)/4 = **45 (4 μον.)**

Γ3 20 → 40: 40 · 40 → 60: 80 · 60 → 70: 8·10 = 80 ⇒ θυσία = **200** μονάδες Ψ (έλεγχος: Ψ 280 → 80) **(6 μον.)**

Γ4 Κ: $Ψ_{max}$(50) = 240 − 4·10 = 200 > 190 ⇒ **εφικτός** (υποαπασχόληση) · Λ: $Ψ_{max}$(30) = 280 − 2·10 = 260 < 270 ⇒ **ανέφικτος (3 + 3 μον.)**

Γ5 Ψ = **200**: +10 μονάδες χωρίς θυσία Χ, γιατί χρησιμοποιούνται αχρησιμοποίητοι συντελεστές **(3 μον.)**

ΘΕΜΑ Δ

Δ1 Χ: 0 · 100.000 · 200.000 · 300.000 · 400.000 και Ψ: 200.000 · 150.000 · 100.000 · 50.000 · 0 ⇒ KE_X = 50.000/100.000 = **0,5** σε κάθε τμήμα **(7 μον.)**

Δ2 Ο συντελεστής (εργασία) είναι εξίσου κατάλληλος για τα δύο αγαθά ⇒ σταθερό κόστος ευκαιρίας ⇒ ευθεία · **Ψ = 200.000 − 0,5Χ (3 + 3 μον.)**

Δ3 Ψ = 200.000 − 60.000 = **140.000** · αξία = 3·120.000 + 5·140.000 = **1.060.000 (5 μον.)**

Δ4 Εργάτες: 80.000/40 + 130.000/20 = 2.000 + 6.500 = **8.500** · άνεργοι 1.500 ⇒ u = **15% (7 μον.)**

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ξεκίνα από το «μενού» της σελίδας 2 και ζήτα από τον μαθητή να βάλει δικά του σημεία μέσα, πάνω και έξω. (2) Η πιο συχνή παγίδα είναι η θυσία σε πολλά τμήματα (Λ2, Γ1). (3) Το Γ2 είναι αυθεντικό θέμα Πανελλαδικών: αν το λύσει μόνος του, έχει καταλάβει το κεφάλαιο. (4) Σειρά: Λ1 → Α1, Α2 → Β1 στην τάξη · Λ2, Β2, Β3 και Γ για το σπίτι.